ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

2º Parte: 16/01/2019

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTENTZIA

2. Atala: 2019/01/16

TEORÍA/ TEORIA

1.(1p) Torsión en piezas de sección circular.

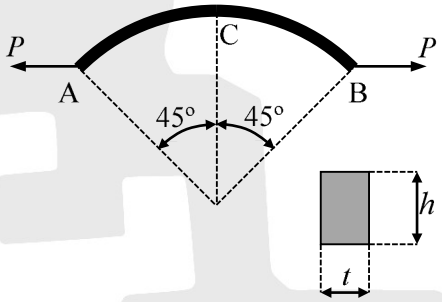
1.(1p) Sekzio zirkularreko piezen bihurdura.

2.(1p) Teorema del flujo cortante.

2.(1p) Fluxu ebakitzailearen teorema.

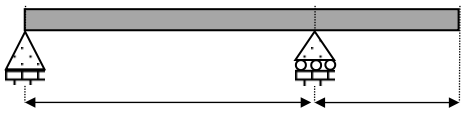
3. (1p) La barra circular ABC tiene un radio de 300 mm y la carga P = 1,60 kN. La sección de la barra es rectangular de base t y altura h.
Si la tensión admisible de tracción es de 80 MPa y la altura h = 30 mm, determinar el valor mínimo de t.

3. (1p) ABC barra zirkularrak 300 mm-ko erradioa du eta indarra P = 1,6 kN da. Barraren sekzioa laukizuzena da oina t eta altuera h izanik.
Trakzioko tentsio onargarria 80 MPa eta h = 30 mm bada, determinatu t-ren balio minimoa.



4.(1p) La rigidez a flexión de la viga de la figura es EI_z. Determinar:
a/ El ángulo girado en R y su sentido cuando se aplica una carga P hacia abajo en T, utilizando el método de la viga conjugada.
b/ El desplazamiento en T y su sentido cuando se aplica un momento horario M en R, mediante el teorema de reciprocidad.

4.(1p) Irudiko habearen makudura zurruntasuna EI_z da. Determinatu:
a/ R-n biratutako angelua eta bere norantza, T-n beheranzko P indarra aplikatzen denean, habe konjokatuaren metodoa erabiliz.
b/ T-ko desplazamendua eta bere norantza R-n erlojorratzen norantzako M momentua aplikatzen denean, elkarrekikotasun teorema erabiliz.

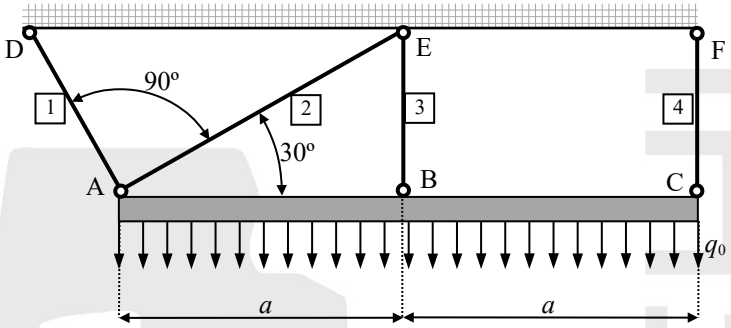


EJERCICIOS/ ARIKETAK

1. (2p) La viga rígida de la figura está soportada por 4 barras articuladas de sección *A* y módulo *E*. Determinar:
a/ Fuerzas en las barras en N.
b/ Desplazamiento horizontal de B en mm.

2. (1,5p) Irudiko habe zurruna *A* sekzioa eta *E* modulua duten 4 barren bidez eusten da. Determinatu:
a/ Barretako indarrak N-etan.
b/ B-ko desplazamendu horizontala mm-tan.

q_0 = 10 kN/m; a = 2 m; A = 2 cm^2; E= 2·10^5 MPa

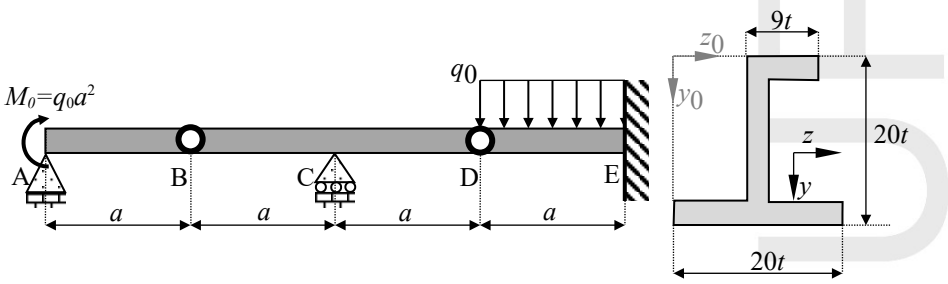


2. (2p) La viga de la figura tiene rótulas en B y D, está apoyada en A y C y empotrada en E. La sección indicada es de espesor *t*. Determinar:
a/ Diagramas de fuerzas cortantes y de momentos flectores en función de q_0 y a.
b/ Ecuación de tensiones normales y del eje central para la sección de momento máximo.

3. (1,5p) Irudiko habeak giltzadurak ditu B eta D-n, apoiatuta dago A eta C-n eta landatuta E-n. Azaltzen den sekzioaren lodiera *t* da. Determinatu:
a/ Indar ebakitzaile eta momentu makurtzaileen diagramak q_0 eta a-ren menpe.
b/ Tentsio normalen ekuazioa eta ardatz zentrala momentu maximoko sekzioarentzat.

q_0 = 10 kN/m; a = 2,5 m; t = 20 mm

$$M'_y = \frac{M_y - M_z \frac{I_{yz}}{I_z}}{1 - \frac{I_{yz}^2}{I_y I_z}} \qquad M'_z = \frac{M_z - M_y \frac{I_{yz}}{I_y}}{1 - \frac{I_{yz}^2}{I_y I_z}}$$



EJERCICIOS/ ARIKETAK

3. (2p) La estructura de la figura es de sección circular, siendo $E = 2{,}5\ G$. Los tramos AB y BC son de longitud L. El apoyo C impide el desplazamiento vertical. Determinar:

a/ La reacción en C en función de q_0 y L, teniendo en cuenta la energía de flexión y torsión.

b/ Las fuerzas y momentos de sección en el empotramiento en kN y (kN·m) respectivamente, según los ejes de la figura.

c/ La tensión tangencial máxima en el empotramiento debida a la fuerza cortante y al momento torsor, indicando dónde está. (z_G: distancia desde la base a G de un semicírculo).

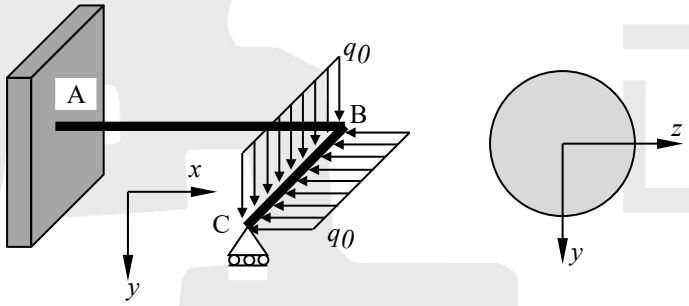
4. (1,5p) Irudiko egiturak sekzio zirkularra du, $E = 2{,}5G$ izanik. AB eta BC tarteen luzera L da. C apoioak desplazamendu bertikala eragozten du. Determinatu:

a/ C-ko erreakzioa q_0 eta L-ren menpe, makurdurako eta bihurdurako energia kontuan izanik.

b/ Landapeneko sekzio indar eta momentuak kN eta (kN·m)tan hurrenez hurren, irudiko ardatzen arabera.

c/ Landapeneko tentsio tangentzial maximoa indar ebakitzaile eta momentu bihurtzailearen ondorioz, non dagoen adieraziz. (z_G: zirkulu-erdi baten oinetik G-ra dagoen distantzia).

$q_0 = 5$ kN/m, $L = 4$ m, $R = 25$ mm; $z_G = \frac{4R}{3\pi}$



eman ta zabal zazu
UPV EHU